

Schnelligkeitstraining

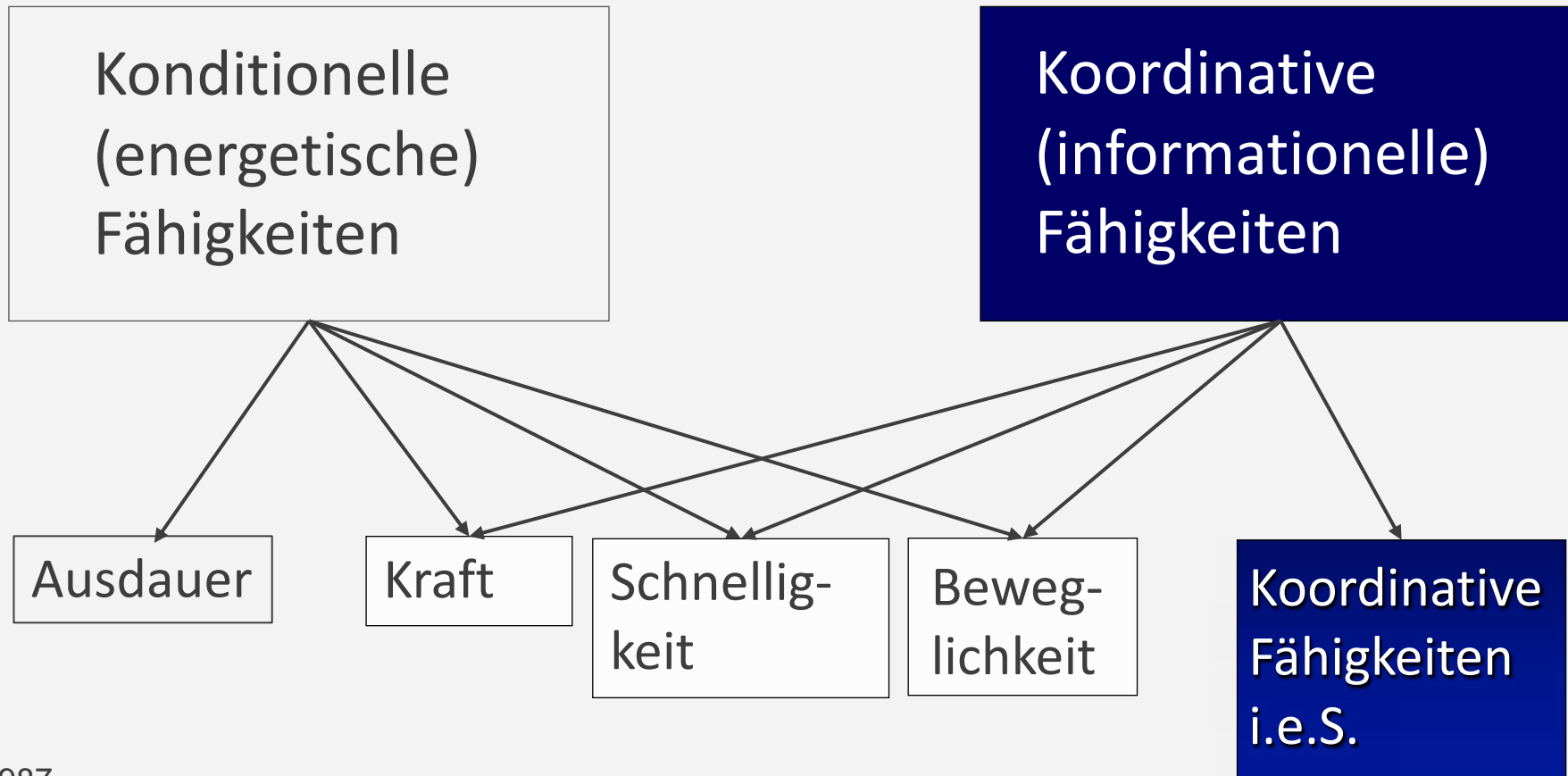
Prof. Dr. E. Eils



Schnelligkeit im Sport



Systematisierung motorischer Fähigkeiten



mod. nach Bös, 1987

Einflussgrößen sportlicher Leistungen

Trainierbare Einflussgrößen

(1) einfache Einflussgrößen

Ausdauer, Kraft, Koordination, Taktik

(2) zusammengesetzte Einflussgrößen aus (1)

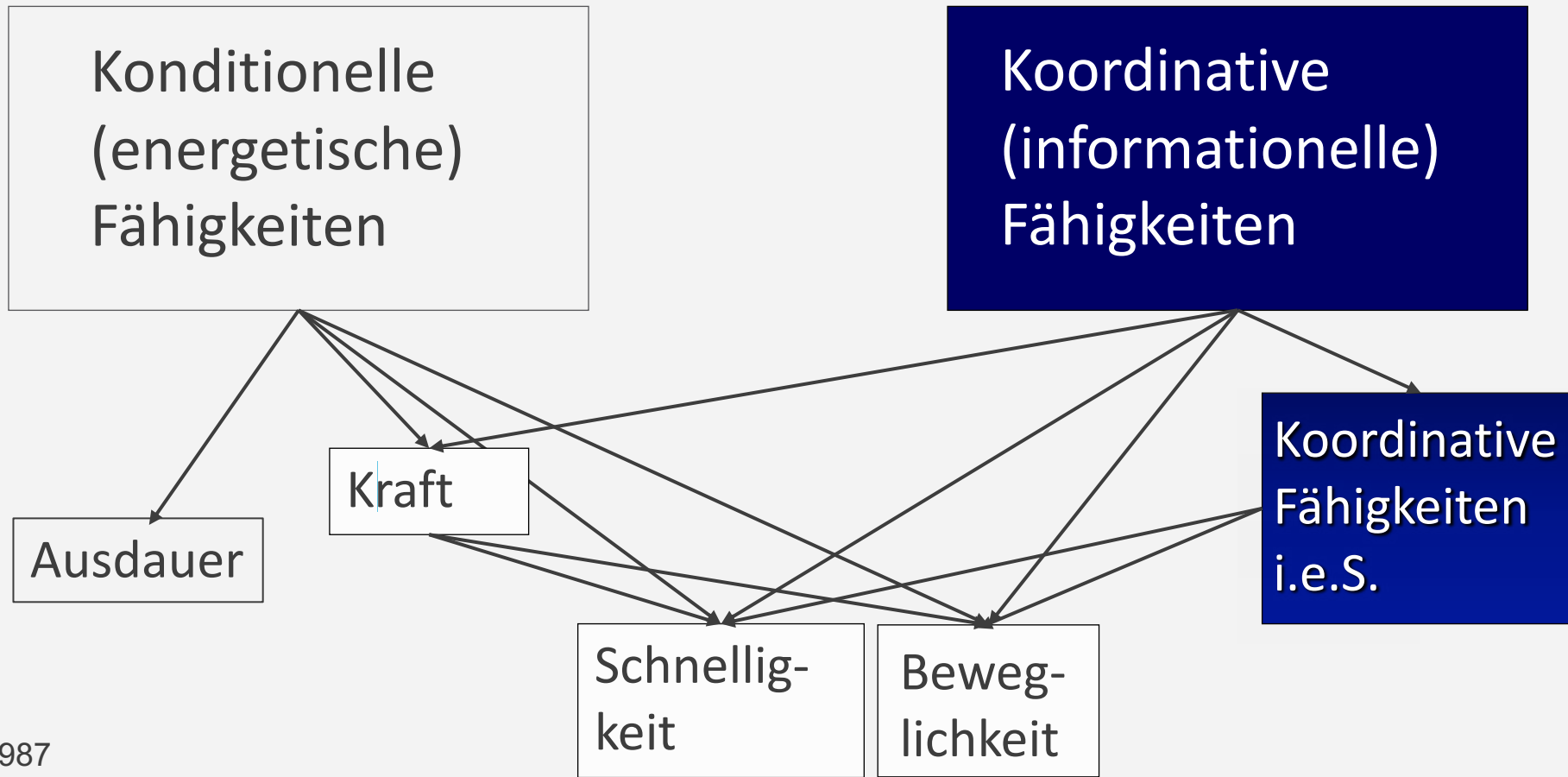
Schnelligkeit, Beweglichkeit

(3) zusammengesetzte Einflussgrößen aus (1) und (2)

Schnelligkeitsausdauer, Kraftschnelligkeit, u.a.

Olivier et al., 2007, S.91

Systematisierung motorischer Fähigkeiten



mod. nach Bös, 1987

Definitionsversuch

„Schnelligkeit ist eine zusammengesetzte trainierbare Einflussgröße sportlicher Leistungen. Sie beschreibt den Teilaspekt der sportlichen Leistungsfähigkeit, sportliche Bewegungen in minimaler Zeit und mit optimaler Frequenz ausführen zu können.“

(aus: Olivier et al., 2007, S. 217)

Schnelligkeit

Die Schnelligkeit ist eine koordinativ-konditionelle Fähigkeit, die es ermöglicht, auf ein Signal oder einen Reiz schnellstmöglich zu reagieren (Reaktionsschnelligkeit) oder Bewegungen in höchster Geschwindigkeit oder kürzester Zeit auszuführen (Aktionsschnelligkeit).

(aus: Güllich&Krüger 2013, S. 474)

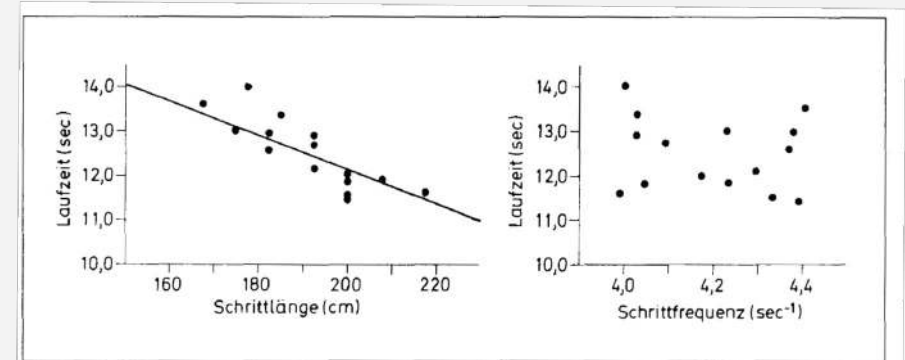
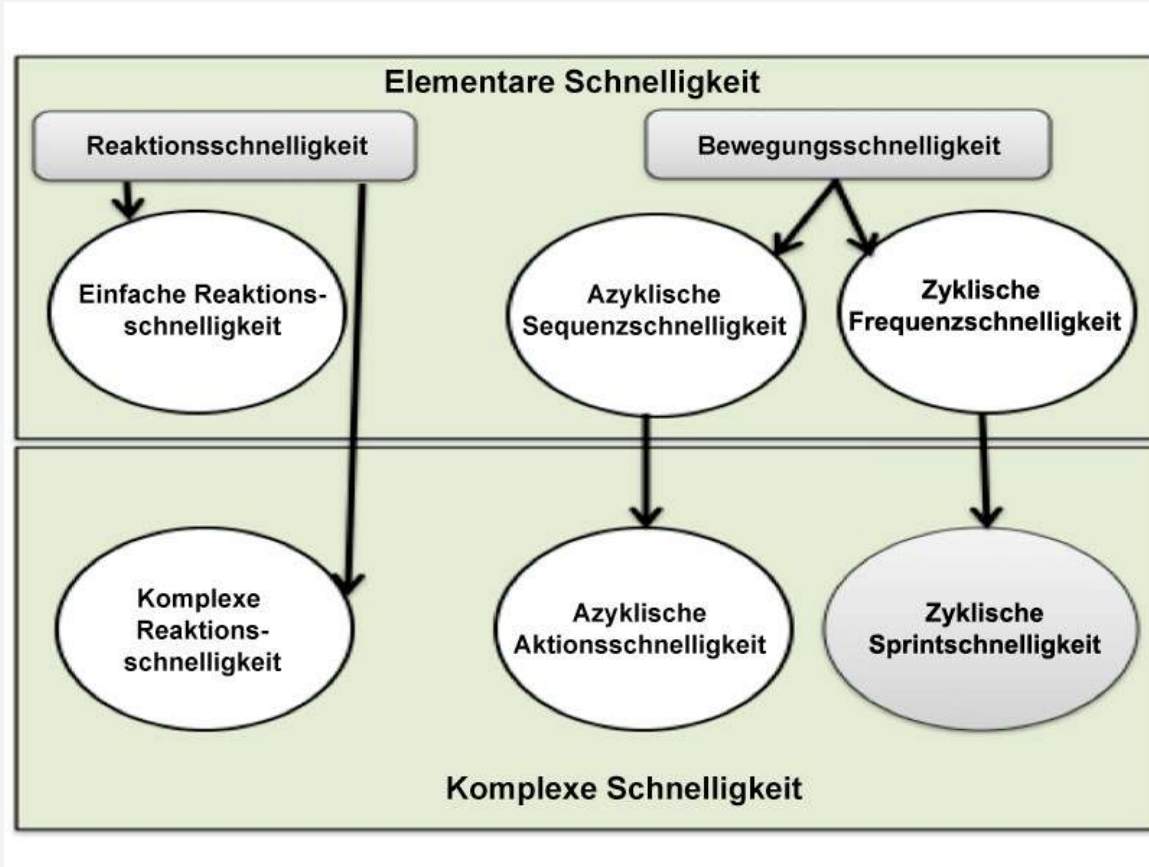


Abb. 55: Regressionsanalysen von Sprintmerkmalen von 17 männlichen Personen bei einem 100-m-Lauf (Hollmann/Hettinger 1990, 286).

Wie lassen sich Schnelligkeitsleistungen strukturieren?



Hohmann et al. (2010⁵) nennen noch die Handlungsschnelligkeit als komplexeste Form der Schnelligkeit.

- Konditionell, koordinativ, kognitiv- und perzeptiv-taktisch determiniert.
- Besonders in „situativen“ Sportarten (z.B. Kampfsport, Sportsport) entscheidend.

Aus Hohmann et al., 2007; S. 87

Ein Beispiel aus der Talentforschung -was wird im Komplex „Schnelligkeit“ getestet?

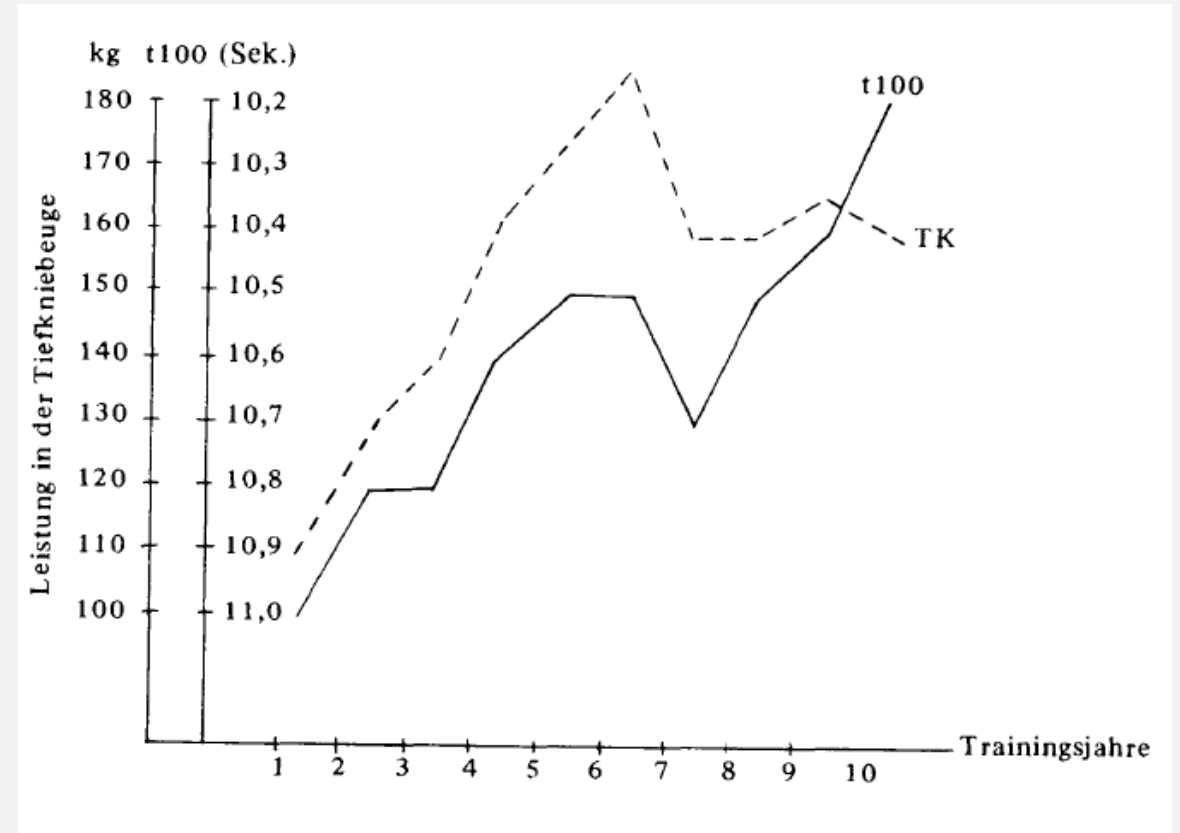
Magdeburger Talentstudie an sportbetonten Schulen (MATASS)

Merkmal	Testbezeichnung
Elementare Schnelligkeit	
Armstütz	Reaktiver Liegestütz aus dem Kniestand
Wandstütz	Reaktiver Abdruck von der Wand
Beinstütz	Niedersprungtest
Armtapping	Vertikales Tapping in Bauchlage
Beintapping	Ristschlagtapping in Bauchlage
Beintapping	Fußtapping im Sitzen
Einfache Reaktionsschnelligkeit	Optisch-akustische Signalreaktion
Armkurbeln	Maximale Drehfrequenz

Komplexe Schnelligkeit	
Maximale Zugkraft	Isokinetischer Armzug Stufe 1
Zugkraft	Isokinetischer Armzug Stufe 9
Zugschnelligkeit	Kraftanstiegsdauer Stufe 1
vertikale Sprungkraft	Standhochsprung
horizontale Sprungkraft	Standweitsprung rechts/links
horizontale Sprungkraft	Standweitsprung beidbeinig
Wurfkraft	Handballweitwurf
Komplexe Reaktionsschnelligkeit	Blockzeit 30-m-Sprint
Komplexe Reaktionsschnelligkeit	Blockzeit 25-m-Kraulsprint
Sprintkraft	30-m-Start
Sprintkraft	7,5-m-Start
Sprintschnelligkeit	30-m-fliegend

Aus Hohmann, 2009, S. 145

Entwicklung von Sprintleistung und Maximalkraft in einem langjährigen Trainingsprozess (nach Letzelter & Letzelter, 1986)



Aus Frey & Hildenbrandt, 2002, S. 107

Sprint- und Sprungleistungen von Gewichthebern

Schlussweitsprung	3,10 m – 3,40 m
Schlussdreisprung	10,50 m – 11 m
30 m (Hochstart)	3,8 – 3,9 s
30 m (fliegend)	2,9 – 3,0 s
CMJ	88 cm

Quelle: Bundestrainerforum „DLV-Kraftkonferenz“, 15./16.11.2008, Potsdam (Hrsg. W.Killing, H.Hommel): Bundesinst. f. Sportwiss., Sportverlag Straus, 2009

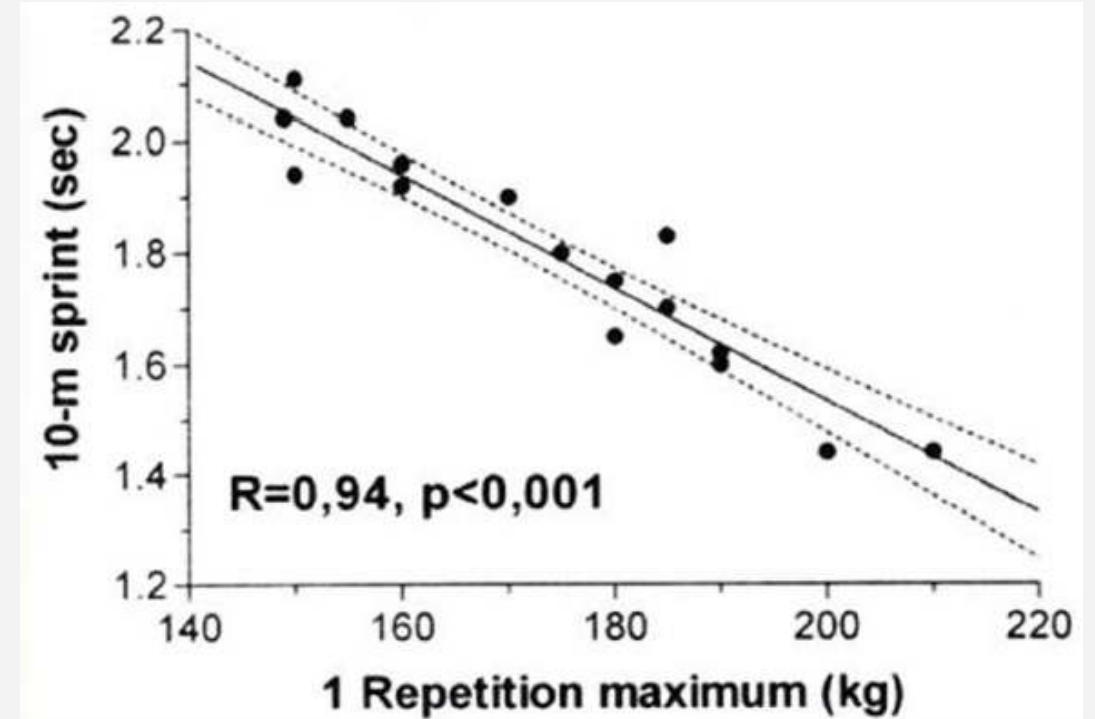
Sprintleistungen DFB (2005)

Mit der Bewertungsziffer (BZ) 5 verlässt man den Leistungsbereich leistungsstarker Spieler

BZ	Bewertung	5 m	10 m	30m
1	extrem überdurchschnittlich	< 0,92 sec	< 1,64 sec	< 3,90 sec
2	überdurchschnittl.	0,92 - 0,96 sec	1,64 – 1,67 sec	3,90 – 3,99 sec
3	durchschnittl.	0,97 - 1,01 sec	1,68 – 1,72 sec	4,00 – 4,11 sec
4	unterdurchschnittl.	1,02 – 1,06 sec	1,73 – 1,77 sec	4,12 – 4,20 sec
5	extrem unterdurchschnittlich	> 1,06 sec	> 1,77sec	> 4,20 sec
T E S T	Einfach-Lichtschranken Start 1m vor 1. LS Rasen trocken	Soll: < 1,00 Dt. Nat. Mannschaft: 2004: 1,01 sec (Rasen) 2005: 0,99 sec (Rasen)	Soll: < 1,70 sec Dt. Nat. Mannschaft: 2004: 1,71 sec (Rasen) 2005: 1,72 sec (Rasen)	Soll: < 4,00 sec Dt. Nat. Mannschaft: 2004: 4,10 sec (Rasen) 2005: 4,11 sec (Rasen)

Quelle: Bund Deutscher Fußball-Lehrer

Korrelation zwischen der Kniebeuge-Maximalkraft und der 10m - Sprintleistung bei Profi-Fußballspielern



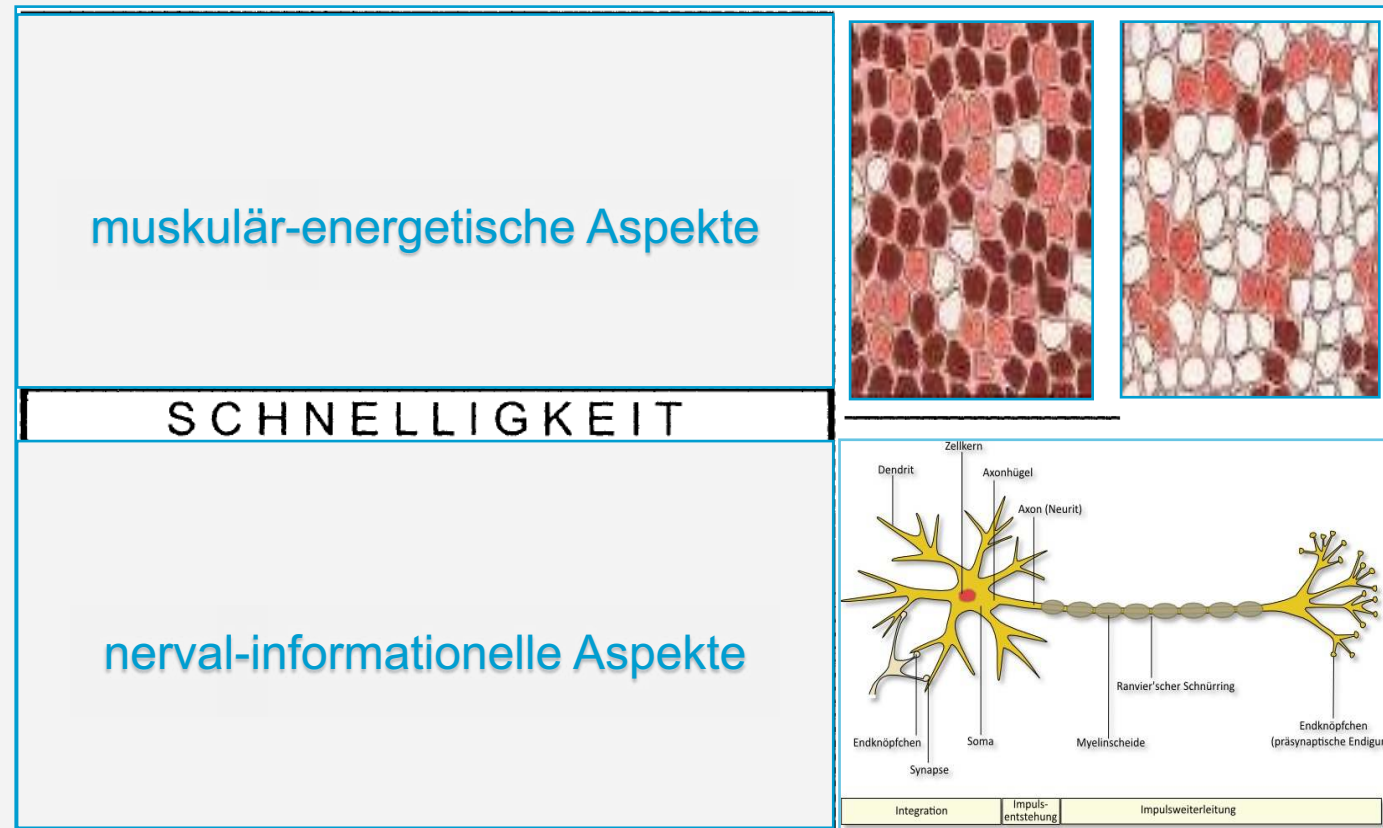
Wisloff, Castagna, Helgerud, Jones, & Hoff, 2004, S. 287

Systematisierung motorischer Fähigkeiten

Zur Erinnerung: aus deduktiver Sicht (Anatomie, Physiologie) existiert kein Korrelat zur Schnelligkeit



Schnelligkeitsleistungen: energetische und informationelle Aspekte



Aus Schnabel, Harre & Krug, 2008, S. 170

Trainierbare Einflussgrößen der Schnelligkeit

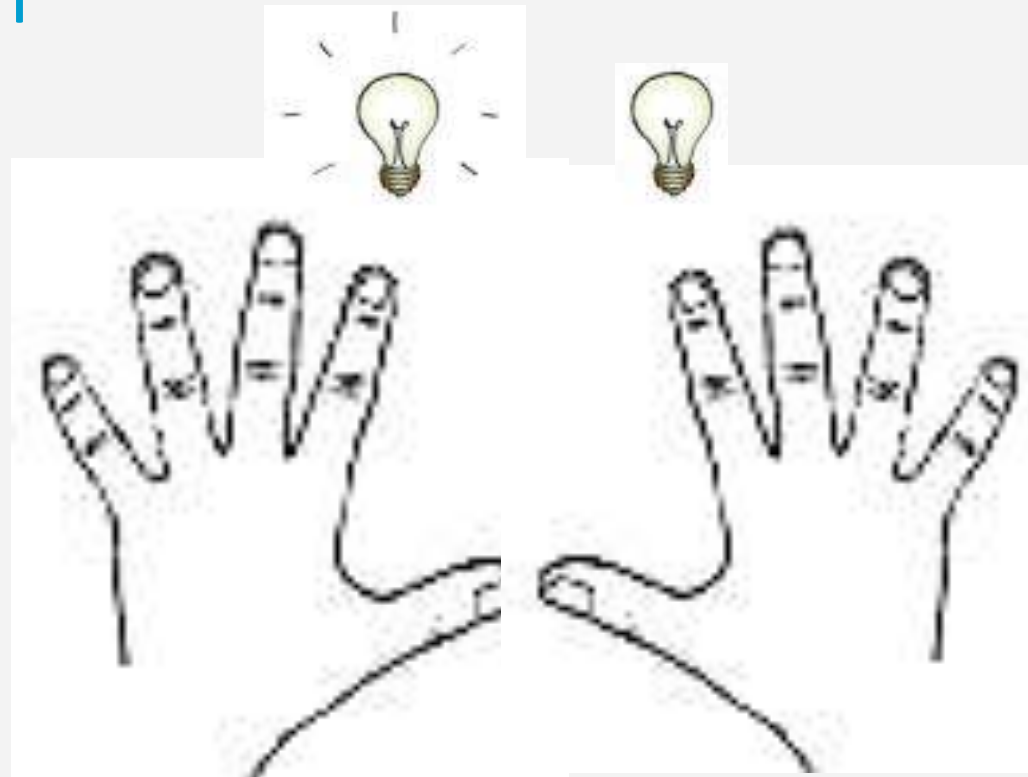
Für Schnelligkeitsleistungen sind limitierend

→ Koordination (Reaktions- und Frequenzschnelligkeit)

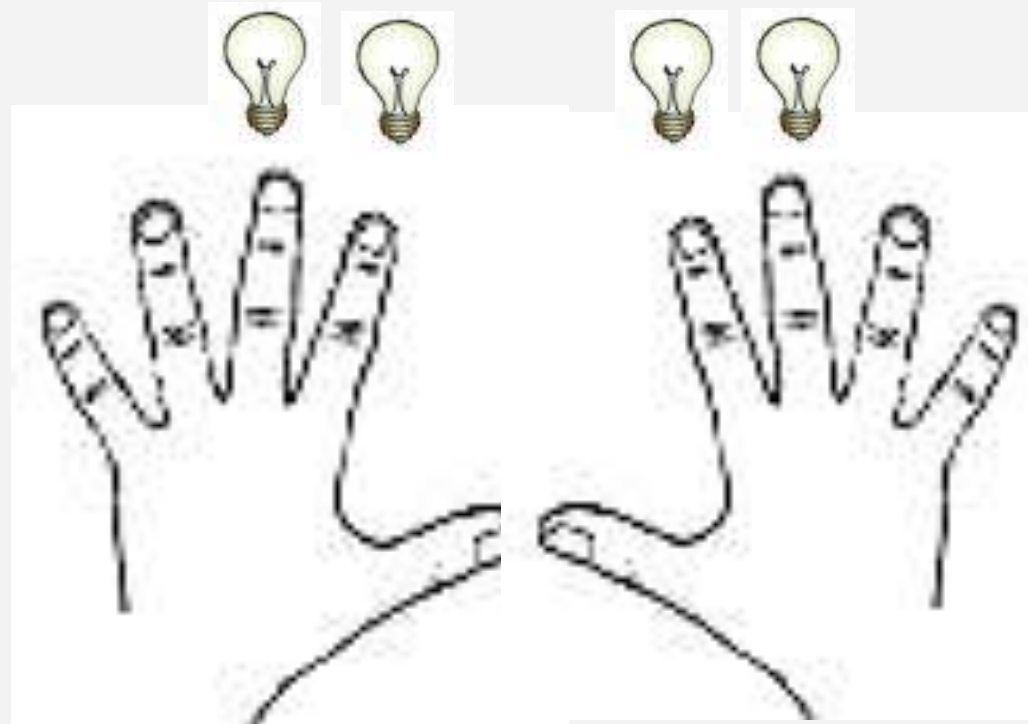
→ Kraft (Schnellkraft: Kraftanstieg, Explosivkraft)

*Diese Komponenten sind zu verändern, um Verbesserungen der komplexen Schnelligkeitsleistung zu erreichen
(siehe Olivier et al., 2008, S. 224)*

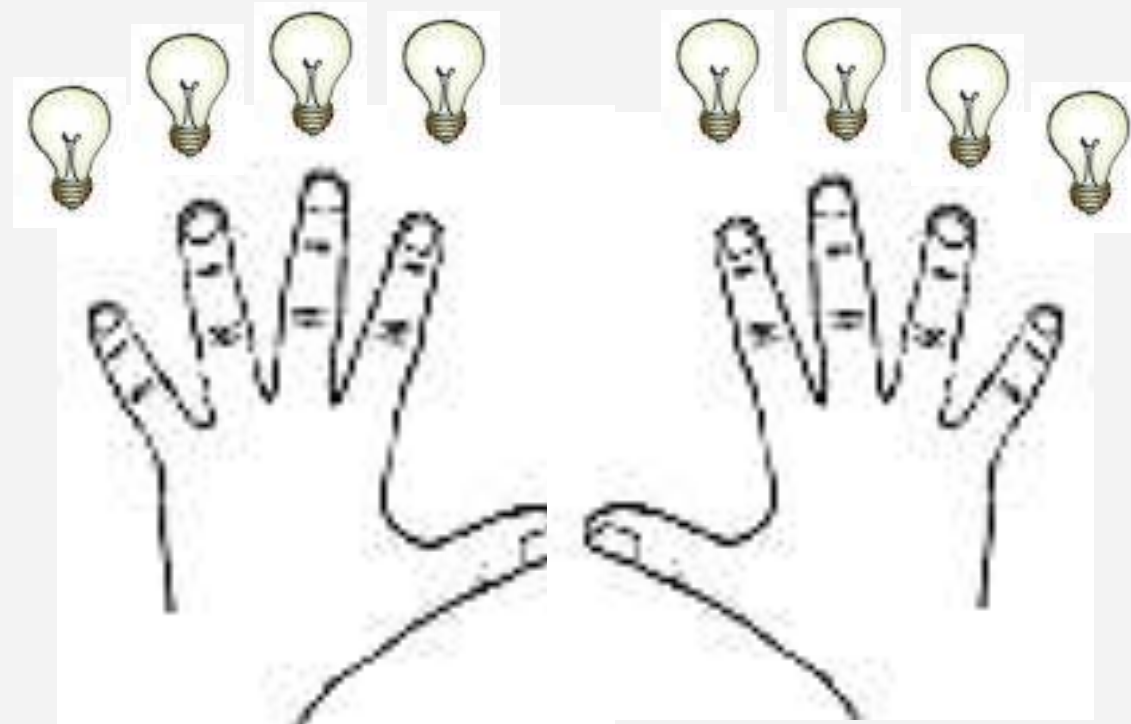
Wahlreaktionszeiten



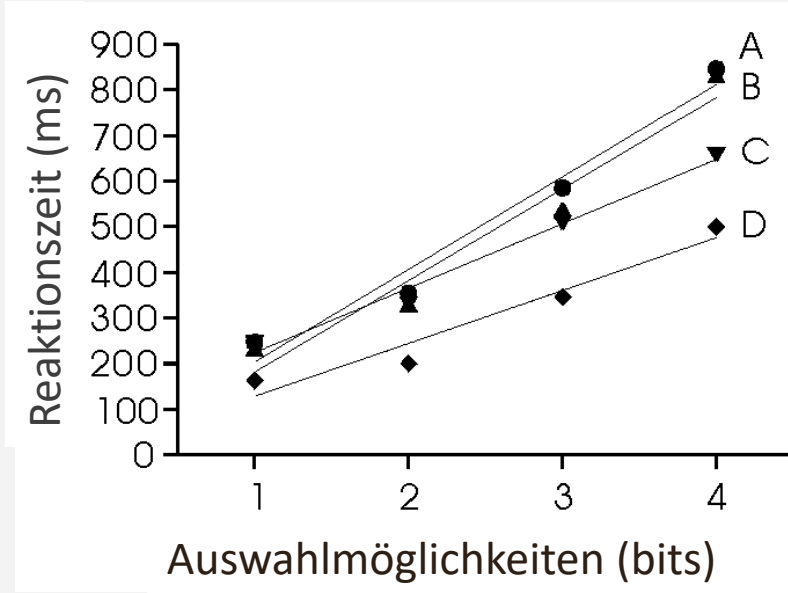
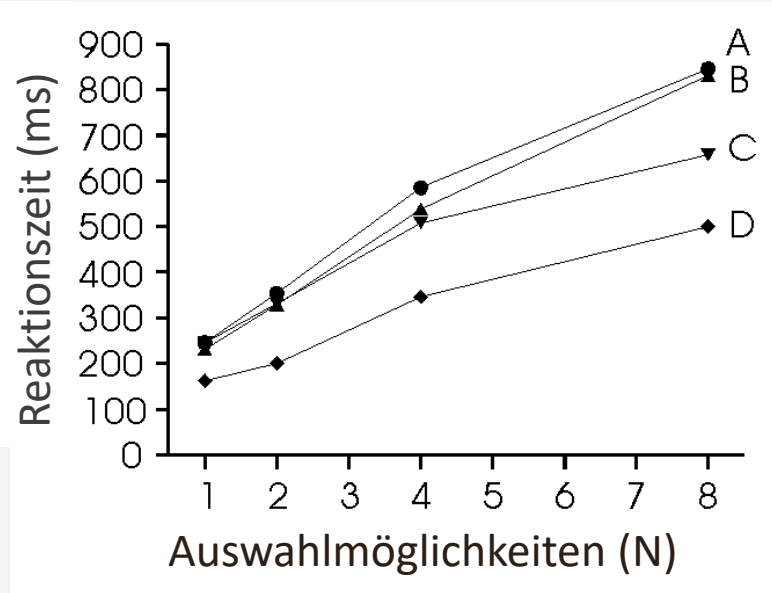
Wahlreaktionszeiten



Wahlreaktionszeiten



Hick's Law



$$RZ = BZ + IV \times \log_2(N)$$

(Hymans Daten, 1953, für 4 Versuchsteilnehmer A-D; RZ = Reaktionszeit, BZ = Bewegungszeit,
IV = Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, $IV \times \log_2(N)$ = Entscheidungszeit in Abhängigkeit des Informationsgehalts)

Schnelligkeit im Sportspiel

Speed



Quickness



Agility



SAQ-Training: Speed, Agility and Quickness

Speed

Bewegungsgeschwindigkeit,
häufig gemessen an der linearen
Sprintgeschwindigkeit

Agility

Fähigkeit zur schnellen
Richtungs- oder
Geschwindigkeitsänderung als
Reaktion auf einen Reiz

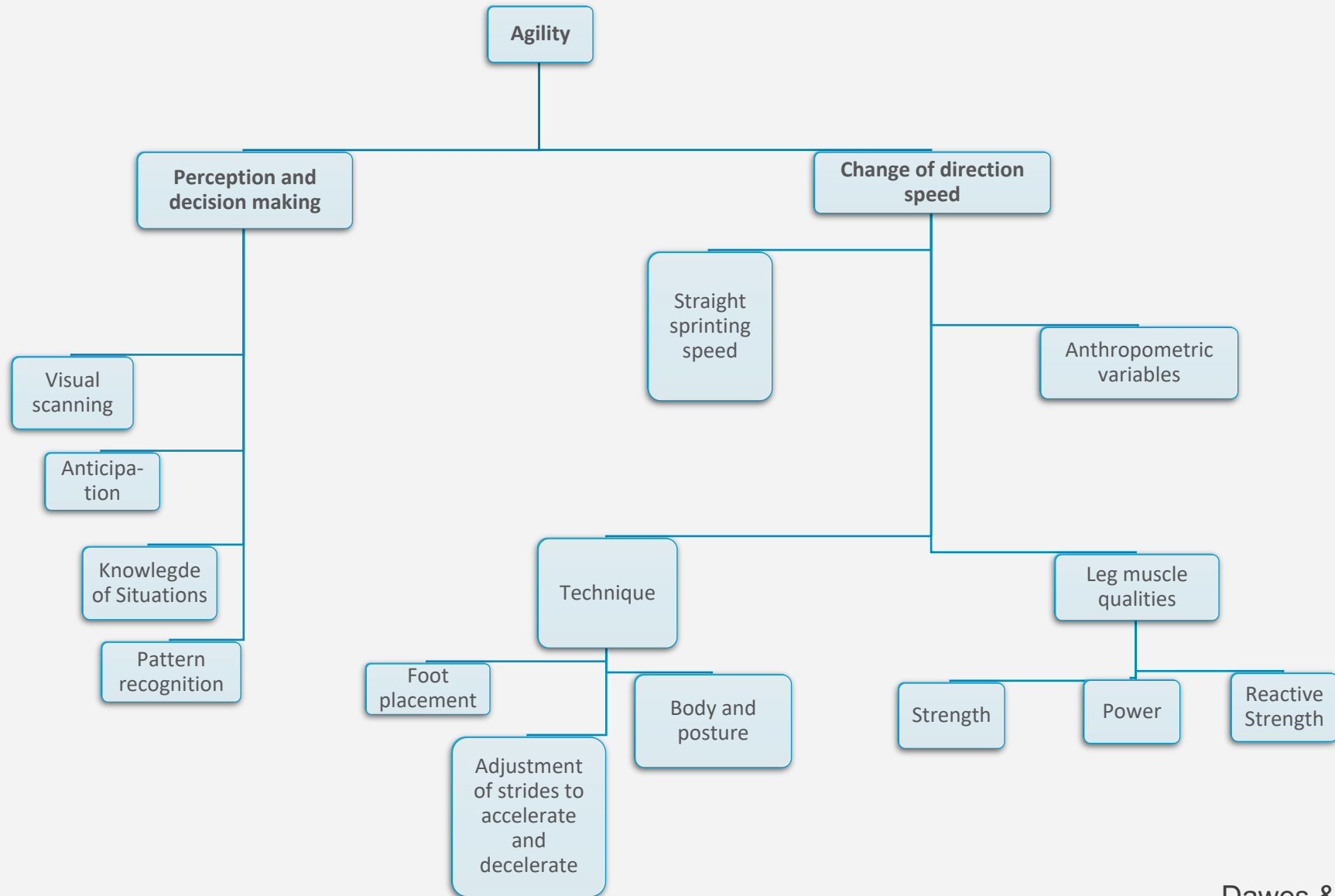
Quickness

Die psychophysische Fähigkeit, auf Reize oder Signale schnell
zu reagieren.

Die kognitiven Einflussfaktoren von Agility sind unter diesem
Begriff zusammengefasst.

Dawes & Roozen, 2012

Agility



Dawes & Roozen, 2012

SAQ-Training

- SAQ Training in der NFL (<http://www.youtube.com/watch?v=Rc5WuW6EeMw>)



Technik

- Optimale Technik ist Grundlage für effektives Starten und Stoppen von Bewegung in verschiedene Richtungen.

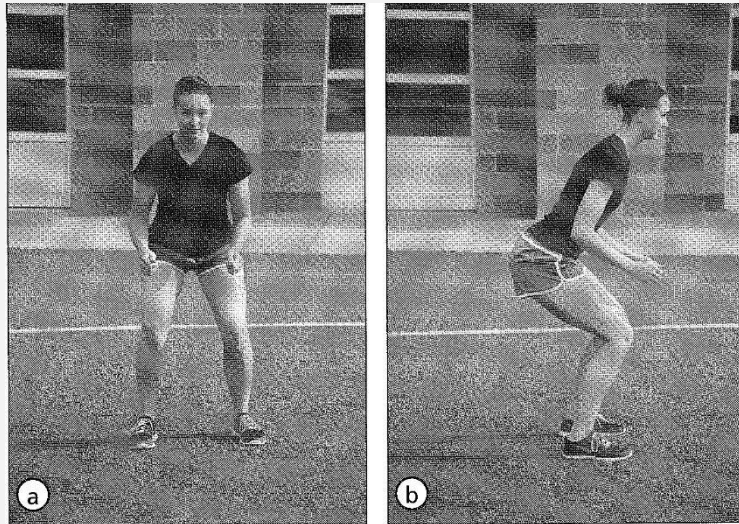


Figure 1.3 The universal athletic position from the (a) front and (b) side views.

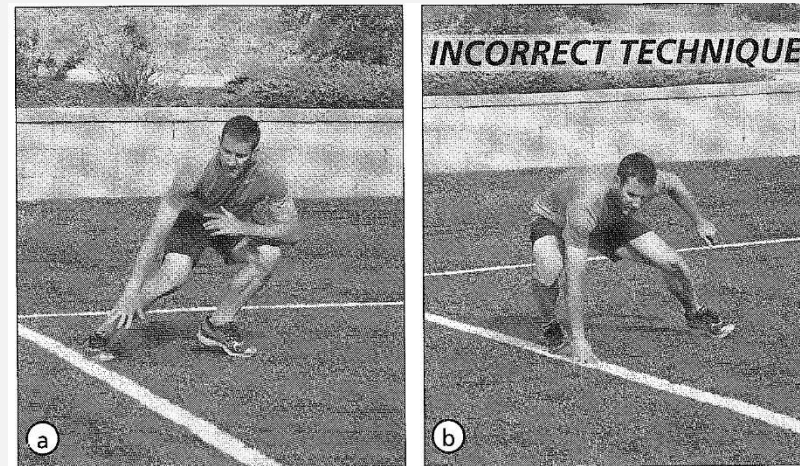
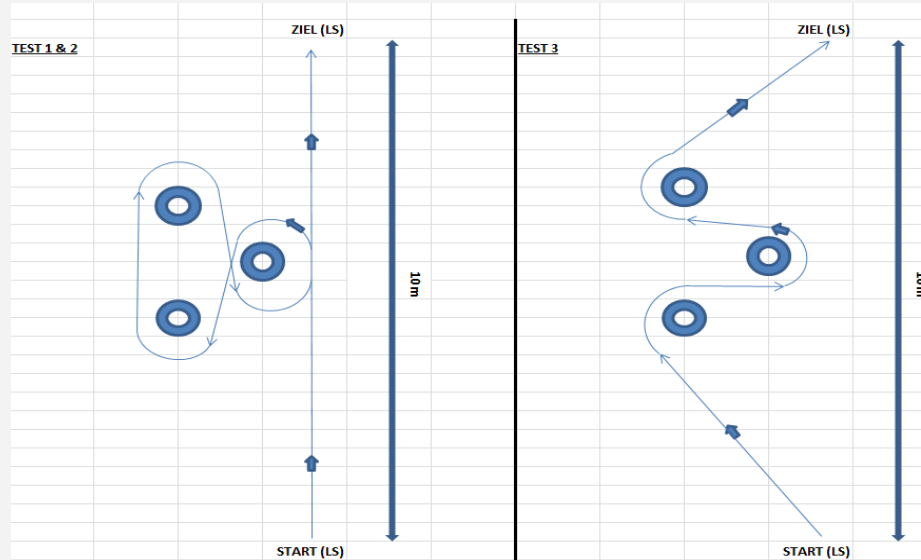


Figure 1.9 (a) The correct position for changing direction in lateral movement. (b) An incorrect body position is less effective and more likely to cause injury.

Dawes & Roozen, 2012, S. 17 ff.

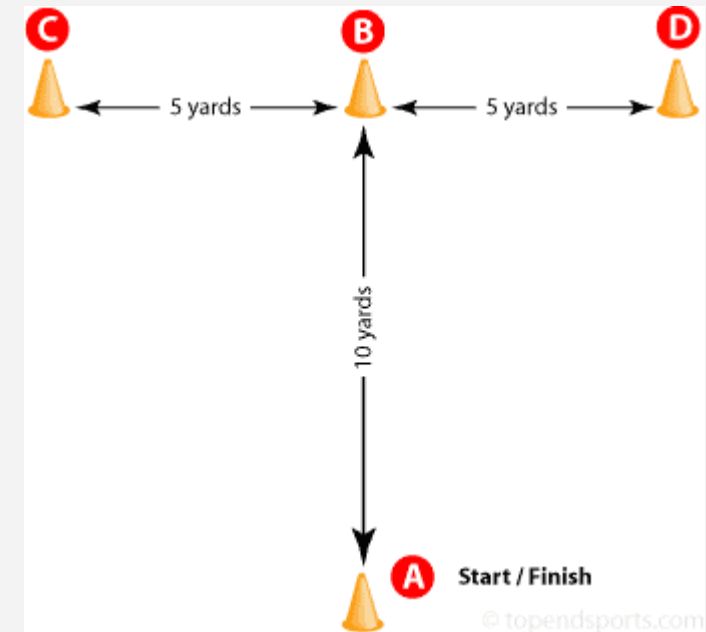
3-Cone-Drill

Agility-Tests



<https://www.youtube.com/watch?v=rLtvdHEwnus>

T-Test



https://www.youtube.com/watch?v=1UOP7h0eH_8

Normtabelle: T-Test (in s)

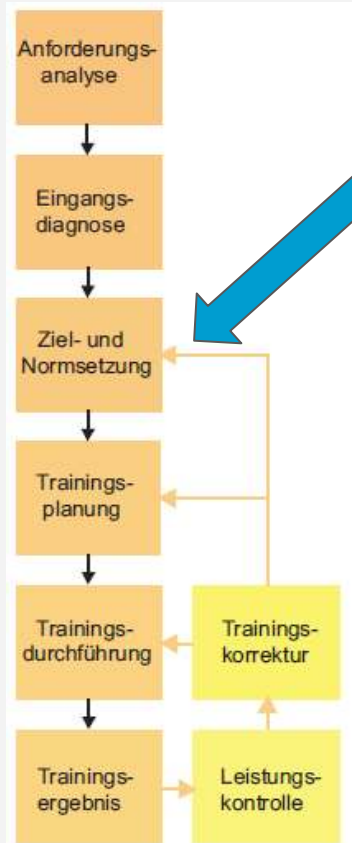


Abb. 11. Die Schritte der Leistungssteuerung

Olivier et al, 2008, S. 55

Prozentrang	Team
90	9.90
80	10.01
70	10.08
60	10.13
50	10.18
40	10.37
30	10.53
20	10.67
10	10.90
MW	10.30
SD	0.42
n	40

Reiman & Manske, 2009

Normtabelle: T-Test (in s)



Abb. 11. Die Schritte der Leistungssteuerung

Olivier et al, 2008. S. 55

Sport	Time (s)
College Basketball (men)	8.9
College Basketball (women)	9.9
College Baseball (men)	9.2
College Tennis (men)	9.4
College Tennis (women)	11.1
Recreational athletes (woman)	12.5

Reiman & Manske, 2009

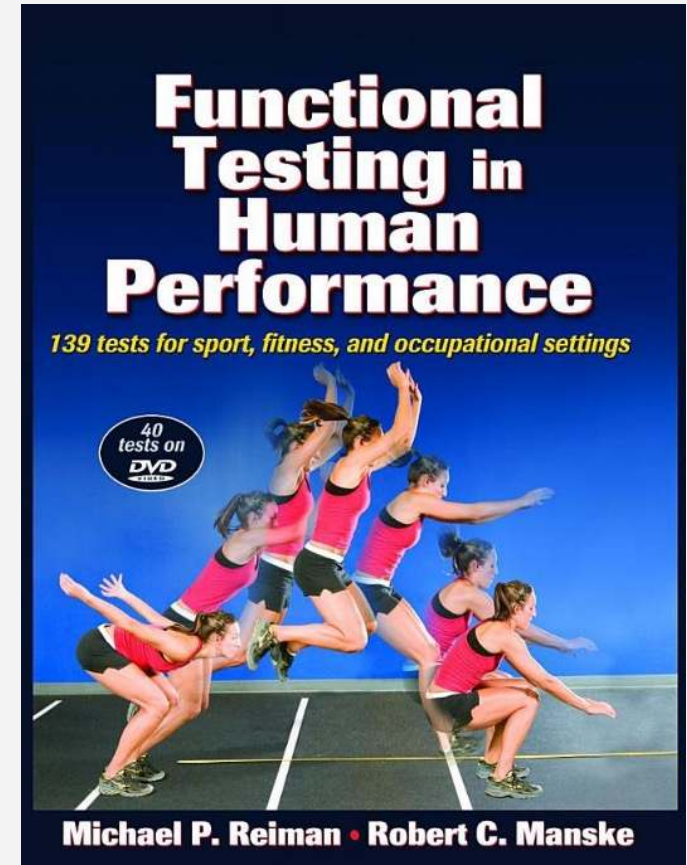
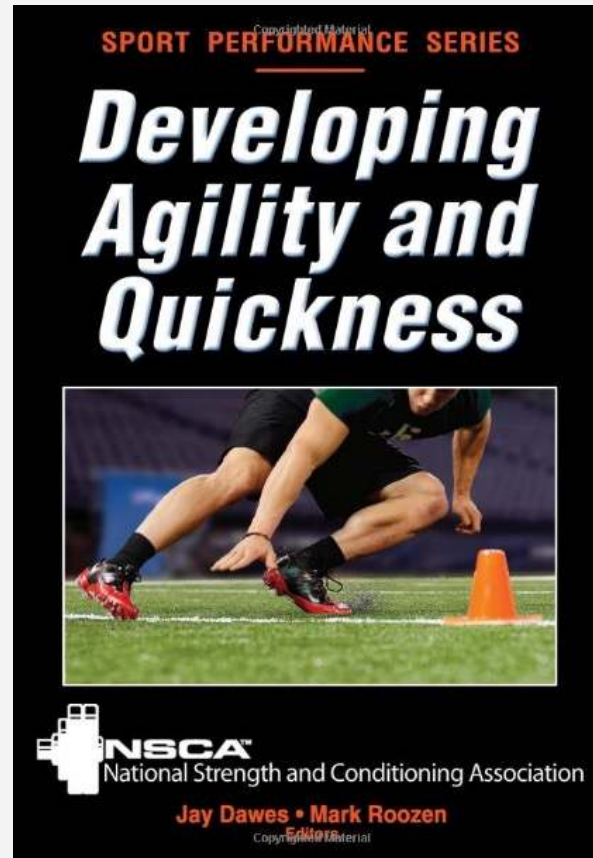
Methoden des Schnelligkeitstrainings

(Olivier et al., 2008, S. 224-228)

„Beziehung zwischen Einflussgrößen der Schnelligkeit und den dafür relevanten Trainingsformen herstellen“

1. Schnelligkeitstraining ist eine Kombination aus Koordinations- und Schnellkrafttraining.
2. Training der Reaktionsschnelligkeit ist ein Antizipationstraining.
3. Training der Frequenzschnelligkeit ist Fertigkeitstraining zur Verbesserung der intermuskulären Koordination.
4. Komplexes Schnelligkeitstraining ist Fertigkeitstraining mit unterschiedlichen Widerständen.

Literatureempfehlungen



Literatur zur Nachbereitung

- Hohmann, A., Lames, M., & Letzelter, M. (2010). Einführung in die Trainingswissenschaft (5. Aufl.). Wiebelsheim: Limpert. S. 86-92.
- Schnabel, G., Harre, H.D., Krug, J. (2008) Trainingslehre Trainingswissenschaft. Meyer & Meyer Verlag, Aachen. S. 168-178.
- Olivier, N., Marschall, F., Büsch, D. (2008). Grundlagen der Trainingswissenschaft und –lehre. Hofmann-Verlag, Schorndorf. S. 217-229.
- Güllich, A. & Krüger, M. (2013) Sport – Das Lehrbuch für das Sportstudium. Springer-Verlag, Berlin. S. 474-480 (in Münster als E-Book über die Sportbibliothek erhältlich).

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit